

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Sistemas discretos

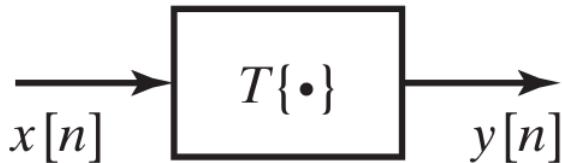


Sistema Discreto



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

Sistema Discreto



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

$$y[n] = T\{x[n]\}$$

Exemplos

Sistema atraso ideal (*Ideal Delay System*)

Exemplos

Sistema atraso ideal (*Ideal Delay System*)

$$y[n] = x[n - n_d]$$

$-\infty < n < \infty$ e n_d um número inteiro positivo.

Exemplos

Sistema atraso ideal (*Ideal Delay System*)

$$y[n] = x[n - n_d]$$

$-\infty < n < \infty$ e n_d um número inteiro positivo.

Comportamento para n_d negativo?

Exemplos

Sistema atraso ideal (*Ideal Delay System*)

$$y[n] = x[n - n_d]$$

$-\infty < n < \infty$ e n_d um número inteiro positivo.

Comportamento para n_d negativo?

n_d negativo - avanço.

Exemplos

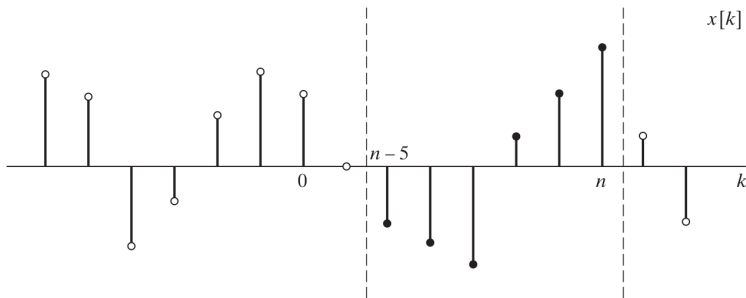
Média Móvel (*Moving Average*)

$$y[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x[n - k]$$

Exemplos

Média Móvel (*Moving Average*)

$$y[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x[n-k]$$



$y[n]$, por exemplo, $n = 7$, $M_1 = 0$ e $M_2 = 5$ (Oppenheim and Schaffer, 2009)

Exemplo

Sistema de tempo discreto, sendo o sinal de saída a média dos três valores mais recentes do sinal de entrada:

Exemplo

Sistema de tempo discreto, sendo o sinal de saída a média dos três valores mais recentes do sinal de entrada:

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

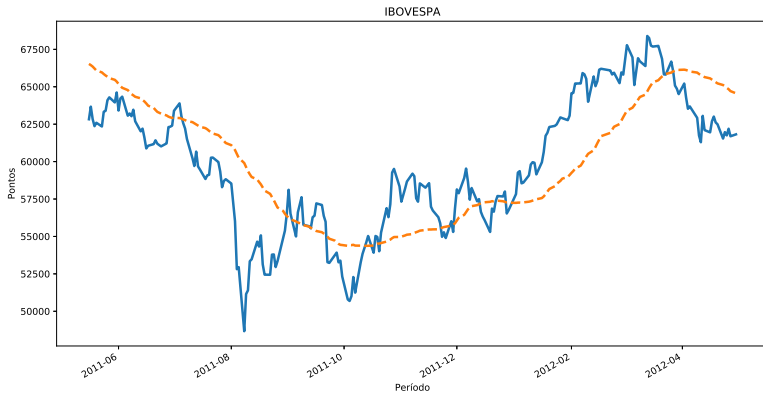
Exemplo

Sistema de tempo discreto, sendo o sinal de saída a média dos três valores mais recentes do sinal de entrada:

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

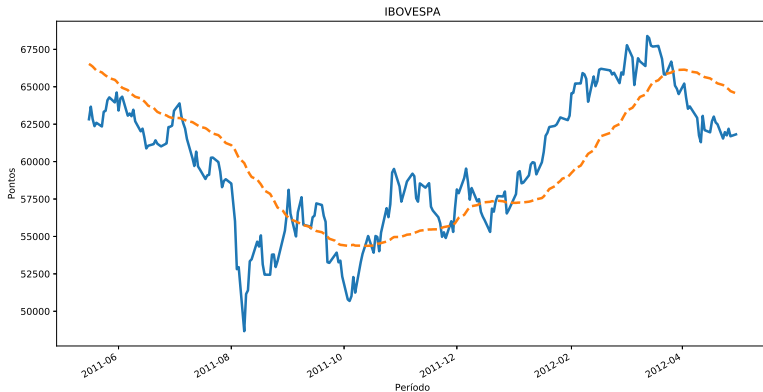
Sistema de média móvel.

Exemplos



IBOVESPA (azul) e sua média móvel (laranja)

Exemplos



IBOVESPA (azul) e sua média móvel (laranja)

Exemplo de aplicação: <https://andrebona.com.br/acoes-medias-moveis/>

Exemplo

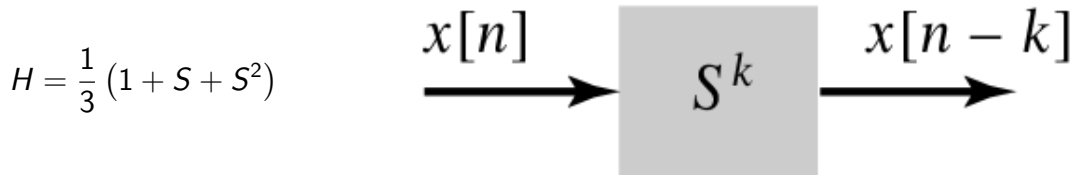
$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

(Haykin and Veen, 2001)

Exemplo

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

Operador S^k desloca no tempo a entrada em k unidades:



(Haykin and Veen, 2001)

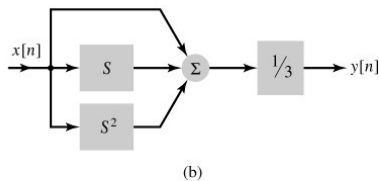
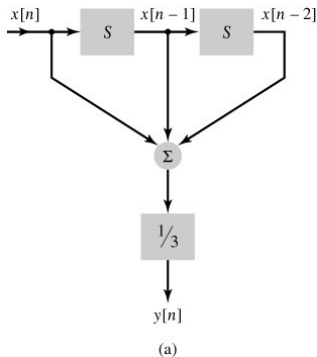
Exemplo

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

Exemplo

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

Sistema de média móvel - diagramas de blocos:



Cascata (a) e paralela (b) - (Haykin and Veen, 2001)

Exemplos

Sistema sem memória (*Memoryless System*)

Exemplos

Sistema sem memória (*Memoryless System*)

$y[n]$ depende apenas de $x[n]$ para o instante n .

Exemplos

Sistema sem memória (*Memoryless System*)

$y[n]$ depende apenas de $x[n]$ para o instante n .

Exemplo:

$$y[n] = (x[n])^2$$

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

- 1 Propriedade aditiva

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

- 1 Propriedade aditiva
- 2 Propriedade escalar (homogeneidade)

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

① Propriedade aditiva

- $T\{x_1[n] + x_2[n]\} = T\{x_1[n]\} + T\{x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n]$

② Propriedade escalar (homogeneidade)

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

① Propriedade aditiva

- $T\{x_1[n] + x_2[n]\} = T\{x_1[n]\} + T\{x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n]$

② Propriedade escalar (homogeneidade)

- $T\{\alpha x[n]\} = \alpha T\{x[n]\} = \alpha y[n]$

Exemplos

Sistema linear (*Linear System*)

Princípio da superposição:

1 Propriedade aditiva

- $T\{x_1[n] + x_2[n]\} = T\{x_1[n]\} + T\{x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n]$

2 Propriedade escalar (homogeneidade)

- $T\{\alpha x[n]\} = \alpha T\{x[n]\} = \alpha y[n]$

Combinação das propriedades

$$T\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha T\{x_1[n]\} + \beta T\{x_2[n]\} = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Exemplos

Sistema linear

Exemplos

Sistema linear

Várias entradas combinadas: $x[n] = \sum_k a_k x_k[n]$

Exemplos

Sistema linear

Várias entradas combinadas: $x[n] = \sum_k a_k x_k[n]$

Saída combinada: $y[n] = \sum_k a_k y_k[n]$

Exemplos

Sistema linear

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Exemplos

Sistema linear

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Linear?

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \text{ e } y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_2[k]$$

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \text{ e } y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_2[k]$$

Entrada $x_3[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ e saída $y_3[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \text{ e } y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_2[k]$$

Entrada $x_3[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ e saída $y_3[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

$$y_3[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_3[k]$$

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \text{ e } y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_2[k]$$

Entrada $x_3[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ e saída $y_3[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

$$y_3[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_3[k]$$

$$y_3[n] = \sum_{k=-\infty}^n \alpha x_1[k] + \beta x_2[k]$$

Sistema acumulador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k] \text{ e } y_2[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_2[k]$$

Entrada $x_3[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ e saída $y_3[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

$$y_3[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_3[k]$$

$$y_3[n] = \sum_{k=-\infty}^n \alpha x_1[k] + \beta x_2[k]$$

....

$$y_3[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Contrapova: $x_1[n] = 1$ e $x_2[n] = 10$, logo, $x_1[n] + x_2[n] = 11$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Contrapova: $x_1[n] = 1$ e $x_2[n] = 10$, logo, $x_1[n] + x_2[n] = 11$

$$w_1[n] + w_2[n] = \log_{10}(|1|) + \log_{10}(|10|)$$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Contrapova: $x_1[n] = 1$ e $x_2[n] = 10$, logo, $x_1[n] + x_2[n] = 11$

$$w_1[n] + w_2[n] = \log_{10}(|1|) + \log_{10}(|10|)$$

$$w_1[n] + w_2[n] = 0 + \log_{10}(|10|)$$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Contrapova: $x_1[n] = 1$ e $x_2[n] = 10$, logo, $x_1[n] + x_2[n] = 11$

$$w_1[n] + w_2[n] = \log_{10}(|1|) + \log_{10}(|10|)$$

$$w_1[n] + w_2[n] = 0 + \log_{10}(|10|)$$

$$w_1[n] + w_2[n] = 1$$

Linear?

$$y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$$

Contraprova: $x_1[n] = 1$ e $x_2[n] = 10$, logo, $x_1[n] + x_2[n] = 11$

$$w_1[n] + w_2[n] = \log_{10}(|1|) + \log_{10}(|10|)$$

$$w_1[n] + w_2[n] = 0 + \log_{10}(|10|)$$

$$w_1[n] + w_2[n] = 1$$

Só que $\log_{10}(|x_1[n] + x_2[n]|) = \log_{10}(|11|) \neq w_1[n] + w_2[n]$

Exemplos

Sistema invariante no tempo (*Time-Invariant System*)

Exemplos

Sistema invariante no tempo (*Time-Invariant System*)

time shift or delay de $x[n]$ causa o mesmo efeito em $y[n]$

Exemplos

Sistema invariante no tempo (*Time-Invariant System*)

time shift or delay de $x[n]$ causa o mesmo efeito em $y[n]$

$$x[n] \Rightarrow y[n]$$

Exemplos

Sistema invariante no tempo (*Time-Invariant System*)

time shift or delay de $x[n]$ causa o mesmo efeito em $y[n]$

$$x[n] \Rightarrow y[n]$$

$$x_1 = x[n - n_0] \Rightarrow y_1 = y[n - n_0]$$

Exemplos

Sistema invariante no tempo - acumulador

Exemplos

Sistema invariante no tempo - acumulador

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Exemplos

Sistema invariante no tempo - acumulador

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$x_1 = x[n - n_0] \Rightarrow y_1$$

$$y_1[n] = y[n - n_0]?$$

Exemplos

Sistema invariante no tempo - acumulador

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$x_1 = x[n - n_0] \Rightarrow y_1$$

$$y_1[n] = y[n - n_0]?$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

Exemplos

Sistema invariante no tempo - acumulador

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$x_1 = x[n - n_0] \Rightarrow y_1$$

$$y_1[n] = y[n - n_0]?$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

$$2) y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

$$2) y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

$$2) y1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$$

Para $x1$:

$$y1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k - n_0]$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

$$2) y1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$$

Para x_1 :

$$y1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k - n_0]$$

Mudança de variável $k_1 = k - n_0$

$$y1[n] = \sum_{k_1=-\infty}^{n-n_0} x[k_1]$$

$$1) y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

$$2) y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x_1[k]$$

Para x_1 :

$$y_1[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k - n_0]$$

Mudança de variável $k_1 = k - n_0$

$$y_1[n] = \sum_{k_1=-\infty}^{n-n_0} x[k_1]$$

Como k_1 e k são apenas índices, $y_1[n] = y[n - n_0]$, sistema invariante no tempo.

Exemplos

Sistema causal - causalidade

Exemplos

Sistema causal - causalidade

$y[n_0]$, instante n_0 , depende apenas de valores de $x[n]$ com $n \leq n_0$

Exemplos

Sistema causal - causalidade

$y[n_0]$, instante n_0 , depende apenas de valores de $x[n]$ com $n \leq n_0$

Implicando que, se $x_1[n] = x_2[n]$ para $n \leq n_0$, então, $y_1[n] = y_2[n]$ para
 $n \leq n_0$

Exemplos

Sistema causal - causalidade

$y[n_0]$, instante n_0 , depende apenas de valores de $x[n]$ com $n \leq n_0$

Implicando que, se $x_1[n] = x_2[n]$ para $n \leq n_0$, então, $y_1[n] = y_2[n]$ para
 $n \leq n_0$

Sistema não antecipativo

Sistemas de diferenças progressivas e regressivas

Forward difference system

$$y[n] = x[n + 1] - x[n]$$

Sistemas de diferenças progressivas e regressivas

Forward difference system

$$y[n] = x[n + 1] - x[n]$$

Backward difference system

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

Sistemas de diferenças progressivas e regressivas

Forward difference system

$$y[n] = x[n + 1] - x[n]$$

Não causal

Backward difference system

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

Sistemas de diferenças progressivas e regressivas

Forward difference system

$$y[n] = x[n + 1] - x[n]$$

Não causal

Backward difference system

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

Causal

Exemplos

Estabilidade

Bounded-input bounded-output (BIBO)

Exemplos

Estabilidade

Bounded-input bounded-output (BIBO)

$$|x[n]| \leq B_x < \infty, \forall n$$

Exemplos

Estabilidade

Bounded-input bounded-output (BIBO)

$$|x[n]| \leq B_x < \infty, \forall n$$

$$|y[n]| \leq B_y < \infty, \forall n$$

Exemplos

Sistema linear e invariante no tempo
Linear-Time Invariant System (LTI)

Exemplos

Sistema linear e invariante no tempo
Linear-Time Invariant System (LTI)

Propriedade de representação da $\delta[n]$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

Exemplos

Sistema linear e invariante no tempo
Linear-Time Invariant System (LTI)

Propriedade de representação da $\delta[n]$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

$$y[n] = T\{x[n]\}$$

$$y[n] = T\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \}$$

$$y[n] = T\left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] \right\}$$

Princípio da superposição:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] T\{\delta[n - k]\}$$

$$y[n] = T\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]\right\}$$

Princípio da superposição:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]T\{\delta[n-k]\}$$

Seja $h_k[n] = T\{\delta[n-k]\}$, então:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_k[n]$$

Sendo esse um sistema invariante no tempo:

$$\delta[n] \Rightarrow h[n]$$

$$\delta[n - k] \Rightarrow h[n - k]$$

Sendo esse um sistema invariante no tempo:

$$\begin{aligned}\delta[n] &\Rightarrow h[n] \\ \delta[n - k] &\Rightarrow h[n - k]\end{aligned}$$

Assim chega-se a **soma de convolução**:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

Sendo esse um sistema invariante no tempo:

$$\begin{aligned}\delta[n] &\Rightarrow h[n] \\ \delta[n - k] &\Rightarrow h[n - k]\end{aligned}$$

Assim chega-se a **soma de convolução**:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

Forma abreviada:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Sendo esse um sistema invariante no tempo:

$$\begin{aligned}\delta[n] &\Rightarrow h[n] \\ \delta[n - k] &\Rightarrow h[n - k]\end{aligned}$$

Assim chega-se a **soma de convolução**:

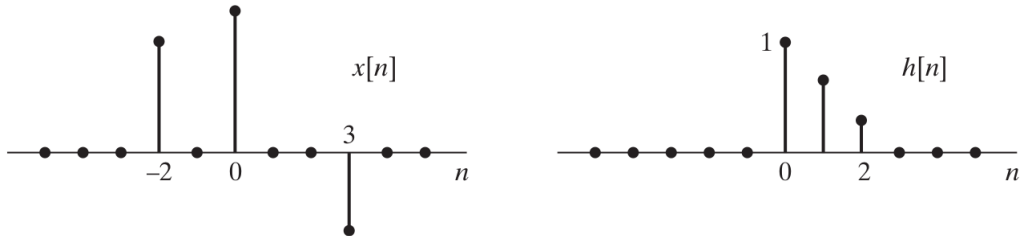
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

Forma abreviada:

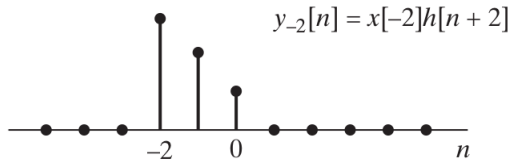
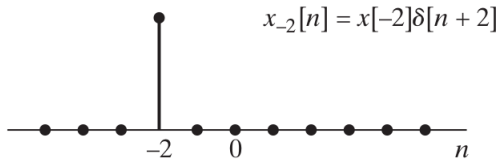
$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Logo, um LTI é completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso.

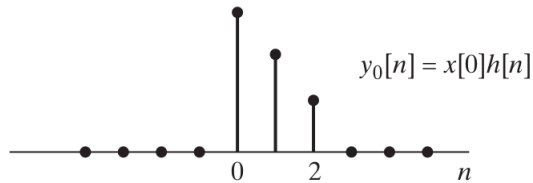
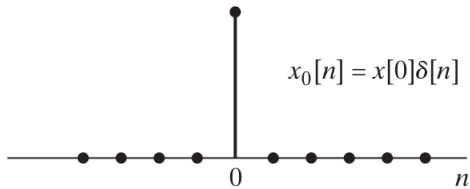
Exemplo



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

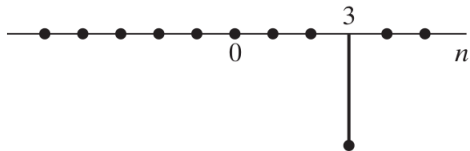


(Oppenheim and Schafer, 2009)

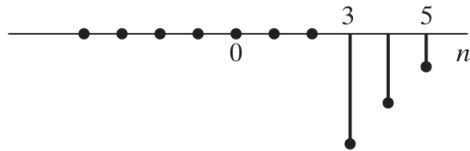


(Oppenheim and Schaffer, 2009)

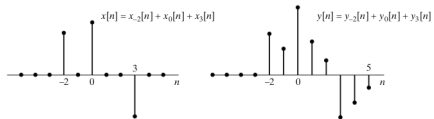
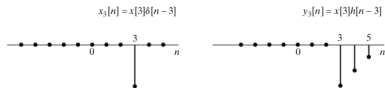
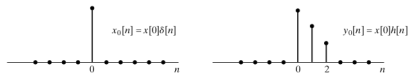
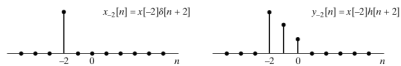
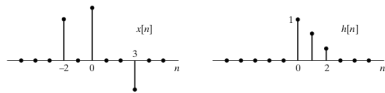
$$x_3[n] = x[3]\delta[n - 3]$$

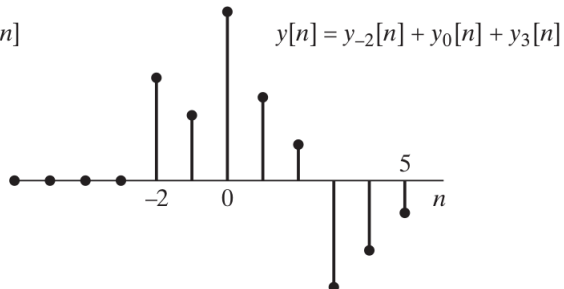
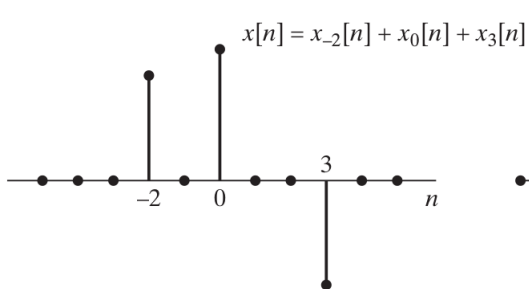


$$y_3[n] = x[3]h[n - 3]$$



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

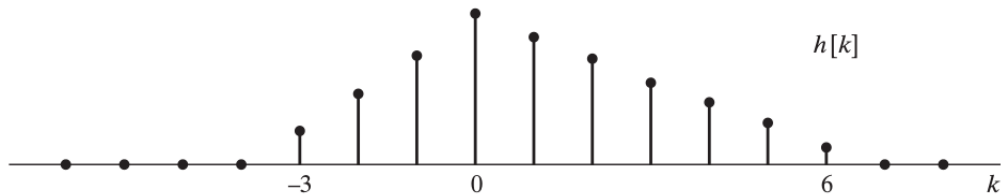




Zoom de $y[n]$ (Oppenheim and Schaffer, 2009)

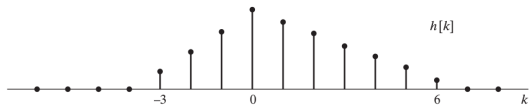
O que significa $h[n - k]$?

O que significa $h[n - k]$?

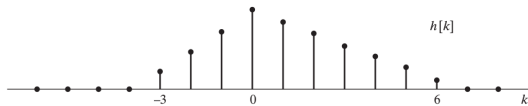


Seja $h[k]$ (Oppenheim and Schafer, 2009)

Seja $h[k]$:

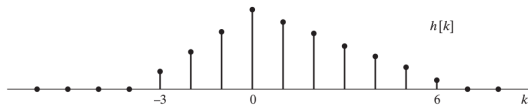


Seja $h[k]$:

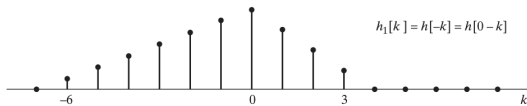


Seja $h_1[k] = h[-k] = h[0 - k]$:

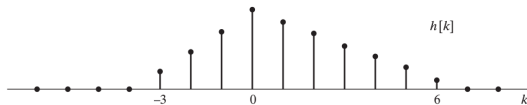
Seja $h[k]$:



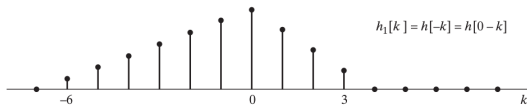
Seja $h_1[k] = h[-k] = h[0 - k]$:



Seja $h[k]$:

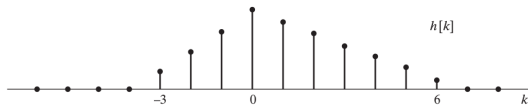


Seja $h_1[k] = h[-k] = h[0 - k]$:

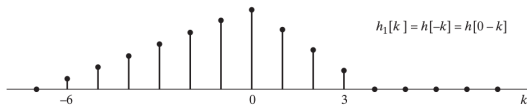


Seja $h_2[k] = h_1[k - n] = h[-(k - n)] = h[n - k]$:

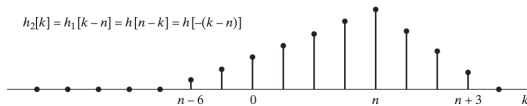
Seja $h[k]$:



Seja $h_1[k] = h[-k] = h[0 - k]$:



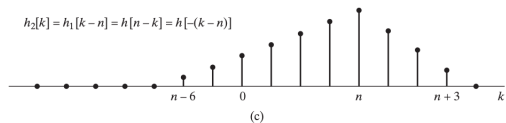
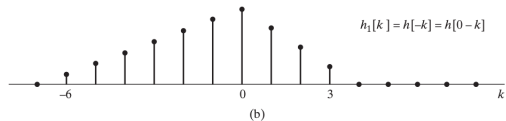
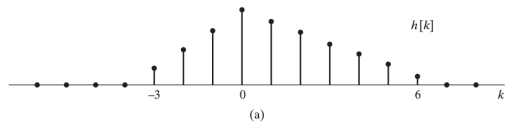
Seja $h_2[k] = h_1[k - n] = h[-(k - n)] = h[n - k]$:



$h[n - k]$ para $n = 4$

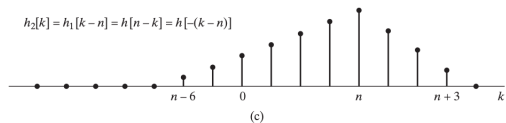
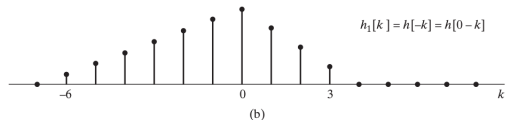
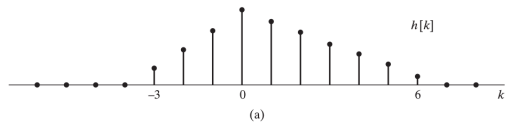
O que significa $h[n - k]$?

O que significa $h[n - k]$?



(Oppenheim and Schafer, 2009)

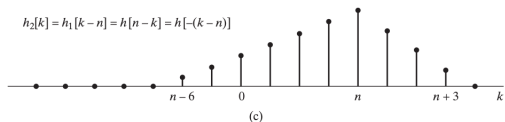
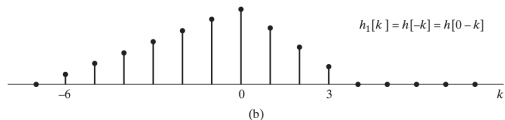
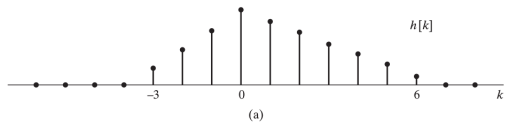
O que significa $h[n - k]$?



(Oppenheim and Schafer, 2009)

$h[n - k]$ é a sequência $h[k]$ refletida (tempo) e atrasada por n amostras.

O que significa $h[n - k]$?



(Oppenheim and Schafer, 2009)

$h[n - k]$ é a sequência $h[k]$ refletida (tempo) e atrasada por n amostras.

Vídeo: <https://www.youtube.com/shorts/eCxzdXFNBkY>

Exemplo numérico

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$

Exemplo numérico

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$

Exemplo numérico

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$

Exemplo numérico

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]?$

Exemplo numérico

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]$?

Qual o valor de $y[0]$?

Exemplo numérico

- $y[n]$?

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

$$y[0] = x[0]h[0] = 0.8 \times 1 = 0.8$$

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

$$y[0] = x[0]h[0] = 0.8 \times 1 = 0.8$$

$$y[1]?$$

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

$$y[0] = x[0]h[0] = 0.8 \times 1 = 0.8$$

$$y[1]?$$

$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] = 0.8 \times 0.5 + 0.3 \times 1 = 0.7$$

Exemplo numérico

- $y[n]$?
- $h = [1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625]$
- $y[0]$?

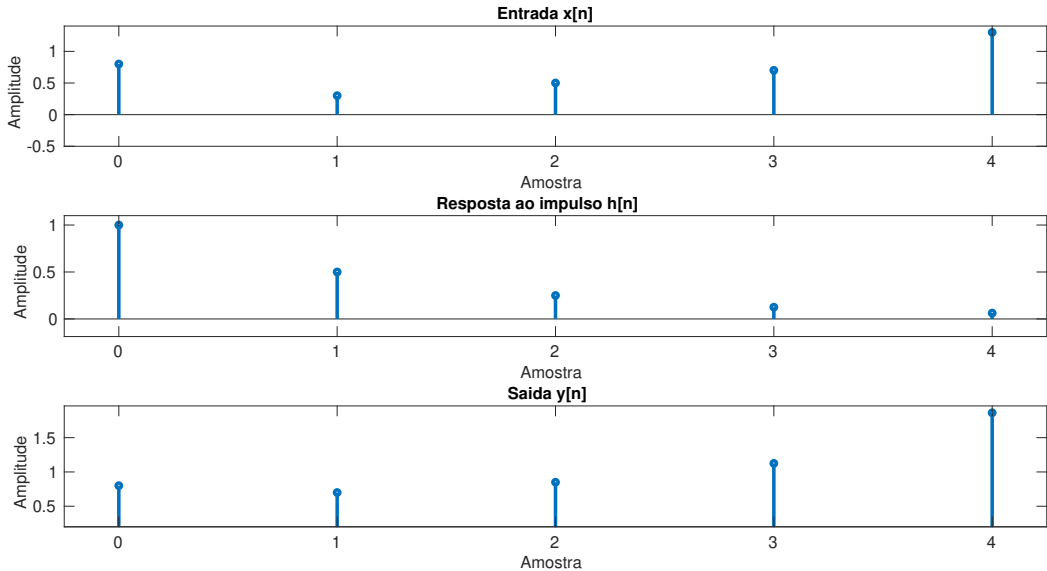
$$y[0] = x[0]h[0] = 0.8 \times 1 = 0.8$$

$$y[1]?$$

$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] = 0.8 \times 0.5 + 0.3 \times 1 = 0.7$$

$$y[n] = [0.8, 0.7, 0.85, 1.1250, 1.8625]$$

Solução do exemplo numérico - MatLab



Propriedades de um sistema LTI

- Completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso ($h[n]$);

Propriedades de um sistema LTI

- Completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso ($h[n]$);
- Convolução:

Propriedades de um sistema LTI

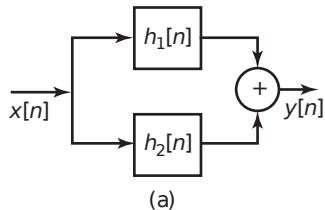
- Completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso ($h[n]$);
- Convolução:
 - Comutativa: $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$

Propriedades de um sistema LTI

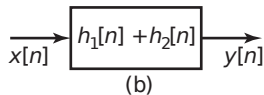
- Completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso ($h[n]$);
- Convolução:
 - Comutativa: $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$
 - Distributiva: $x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$

Propriedades de um sistema LTI

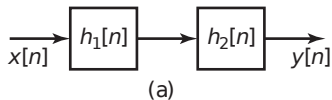
- Completamente caracterizado pela sua resposta ao impulso ($h[n]$);
- Convolução:
 - Comutativa: $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$
 - Distributiva: $x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$
 - Associativa: $y[n] = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$



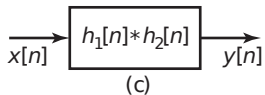
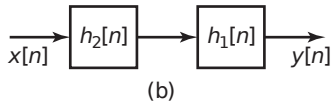
Combinação
paralela



Equivalente



Combinação
cascata



Equivalente

(Oppenheim and Schafer, 2009)

Comutatividade - convolução

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Comutatividade - convolução

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Fazendo $m = n - k$, isto é, $k = n - m$

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{-\infty} x[n-m]h[m]$$

Comutatividade - convolução

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Fazendo $m = n - k$, isto é, $k = n - m$

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m]h[m]$$

Trocando a ordem do somatório e x com h :

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]x[n-m]$$

Comutatividade - convolução

Portanto, um sistema LTI com entrada x e resposta ao impulso h tem a mesma saída que um sistema com entrada h e resposta ao impulso x .

Propriedades de um sistema LTI

- Causalidade:

Propriedades de um sistema LTI

- Causalidade:
 - Causal, se $h[n] = 0$ para $n < 0$

Referência bibliográfica

Haykin, S. and Veen, B. V. (2001). *Sinais e Sistemas*. Bookman.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing*.
Prentice Hall, 3 edition.